

**Tecnológico Nacional de México**  
**Instituto Tecnológico de Saltillo**



**Ingeniería en Sistemas Computacionales**

**Cómputo en la Nube**

**Actividad AWS**

**Dante Mexicano Martínez**

Actividad: Explorar la plataforma de Amazon Web Services (AWS)

Elementos principales a explorar en AWS:

1. Consola de administración (AWS Management Console)

**¿Qué es?:** Es una interfaz web centralizada y fácil de usar para acceder y gestionar los servicios de AWS

**¿Para qué sirve?:** Permite administrar recursos de la nube, como crear instancias, configurar bases de datos, monitorear y gestionar la seguridad.

2. Renglones y Zonas de Disponibilidad

**Región:** Una ubicación geográfica física en el mundo donde AWS tiene varios centros de datos agrupados

**Zona de disponibilidad:** Son lugares aislados dentro de una región de AWS que están diseñadas para que no fallen tanto.

**Alta disponibilidad:** Diseño de un sistema que garantiza un nivel operativo de rendimiento durante un período de tiempo determinado.

**Tolerancia a fallos:** Capacidad de un sistema para seguir funcionando correctamente a pesar de la falla de uno o más de sus componentes.

**Ubicación geográfica:** Es crucial para reducir la latencia (distancia al usuario) y cumplir con leyes de soberanía de datos

Servicios de Cómputo (Compute):

**EC2 (Elastic Compute Cloud):** Proporciona capacidad de cómputo escalable mediante máquinas virtuales en la nube.

**Auto Scaling:** Ajusta automáticamente la cantidad de instancias de EC2 para mantener el rendimiento durante picos de demanda y reducir costos en períodos de baja actividad.

**Elastic Load Balancing (ELB):** Distribuye automáticamente el tráfico entrante de aplicaciones entre múltiples destinos, como instancias EC2, para mejorar la estabilidad

3. Servicios de Almacenamiento (Storage)

**S3 (Simple Storage Service):** Almacenamiento de objetos (archivos, imágenes, videos)

**EBS (Elastic Block Store):** Almacenamiento de bloques de alto rendimiento, utilizado como "discos duros" para las instancias EC2.

**S3 Glacier:** Servicio de almacenamiento de archivo o respaldo de muy bajo costo para datos que se consultan con poca frecuencia

#### 4. Servicios de Red (Networking)

**VPC (Virtual Private Cloud):** Permite lanzar recursos de AWS en una red virtual aislada lógicamente que tú mismo defines.

**Subredes:** Rangos de direcciones IP en tu VPC que permiten agrupar recursos según necesidades de seguridad o comunicación.

**IP Públicas vs. Privadas:** Las públicas permiten el acceso desde internet, mientras que las privadas se usan para comunicación interna segura.

**Security Groups:** Actúan como un firewall virtual para controlar el tráfico entrante y saliente de las instancias.

#### 5. Seguridad e Identidad (IAM)

**IAM:** Servicio para administrar de forma segura el acceso a los servicios y recursos de AWS.

**Usuarios:** Personas dentro de tu organización que necesitan interactuar con AWS.

**Roles:** Identidades con permisos específicos que pueden ser asumidas por usuarios o servicios de AWS de forma temporal.

**Políticas:** Documentos JSON que definen los permisos

#### 6. Bases de Datos

**RDS:** Servicio de base de datos relacional administrado que soporta motores como MySQL, PostgreSQL y MariaDB.

**DynamoDB:** Base de datos NoSQL de clave-valor que ofrece un rendimiento rápido a cualquier escala.

**Diferencia:** Una BD administrada (como RDS) automatiza tareas como parches y respaldos, mientras que una autoadministrada requiere que el usuario gestione todo el mantenimiento.

## 7. Servicios de Monitoreo y Gestión

**CloudWatch:** Monitorea tus recursos y aplicaciones en tiempo real mediante métricas y alarmas.

**Billing & Cost Management:** Herramienta para visualizar, entender y gestionar tus costos de AWS.

## 8. Modelos de Servicio en AWS

**IaaS (Infraestructura):** EC2, EBS, VPC.

**PaaS (Plataforma):** RDS, Elastic Beanstalk.

**SaaS (Software):** Amazon WorkDocs, Amazon Chime.

## 9. Costos y Modelo de Pago

**Pago por uso (Pay-as-you-go):** Solo pagas por los recursos que consumes, sin contratos a largo plazo.

**Nivel gratuito (Free Tier):** AWS ofrece ciertos servicios de forma gratuita para que los nuevos usuarios exploren la plataforma.